

ZOLLER MAGAZIN

01 | 2026



Start with a solution. Enter a system.

Mit System zum Maximum

Bei ZOLLER gibt es immer viel Neues zu sehen: Zum Beispiel unsere frisch gelaunchte Webseite. Lesen Sie über Erfolge, Innovationen und wie auch Ihre Fertigung davon profitieren kann.



Jetzt 24/7 auf zoller.info.



Inhalt

- 04 **Editorial**
Mit Innovationen und offenem Blick
zum System

- 16 **ZOLLERFaktencheck**
Digital geht auch in klein

- 24 **ZOLLERBackground**
Zukunft beginnt im Kopf

-
- 06 **ZOLLERTopthema**
Das CAM-to-Part-System –
die neue Ordnung in der Fertigung
-



-
- 42 **ZOLLERWettbewerb**
Stolze Sieger
-

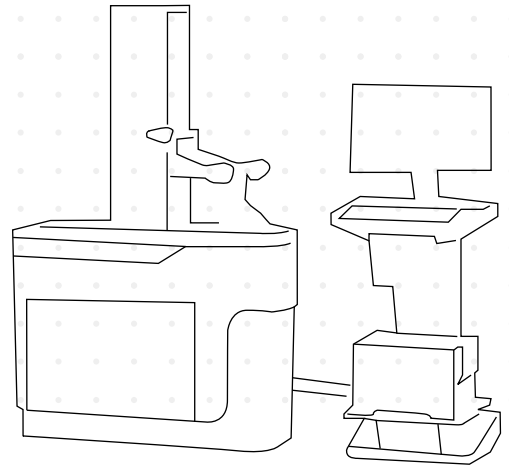
- 28 **ZOLLERFuture**
Zurück zur Balance

- 36 **ZOLLERErfolgsgeschichte**
Die 1.000.000 Dollar Story

- 46 **ZOLLERLive**
Termine 2026

**ZOLLER war immer
bereit, unbekanntes
Technologieterrain
zu betreten.**





Mit Innovationen und offenem Blick zum System

Das erste Einstellgerät für Drehwerkzeuge kam von ZOLLER. Ebenso das erste NC-gesteuerte Einstell- und Messgerät und das erste Inspektionsgerät. 1978 präsentierte ZOLLER das erste digitale Einrichteblatt. Daraus wurde die erste Toolmanagement-Software.

Im Lauf der Jahre sind aus Produkten die ZOLLER Solutions entstanden – hochspezifische Lösungsbereiche. Zusammen bilden sie das weltweit einzige System, das Werkzeugprozesse von CAM-to-Part durchgängig vernetzt und begleitet: Das ZOLLER-System.

Als unser Vater und Großvater Alfred Zoller vor über 80 Jahren seine mechanische Werkstatt eröffnete, war diese Entwicklung nicht geplant. Dennoch war sie rückblickend die logische Folge. ZOLLER ist seit jeher nah am Markt, nah an den Kunden. Es gab nie Berührungsängste mit Elektronik, Optik, Informatik, Automatisierung oder künstlicher Intelligenz. Diese Offenheit war entscheidend, um eine einzigartige Technologiekompetenz aufzubauen. Was Systeme im Allgemeinen und das ZOLLER-System im Besonderen auszeichnet, wollen wir in dieser Ausgabe des ZOLLER-Magazins beleuchten.

Weil wir als Unternehmen selbst Teil eines sensiblen Systems sind, setzen wir uns intensiv mit Nachhaltigkeit auseinander. Dafür wurden wir im Jahr 2025 zertifiziert. Erfahren Sie mehr über Projekte, Ziele und Beweggründe.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen.

Christoph Zoller, Eberhard Zoller und Alexander Zoller
Geschäftsleitung der E. ZOLLER GmbH & Co. KG



DAS CAM-TO-PART-SYSTEM – DIE NEUE ORDNUNG IN DER FERTIGUNG

Lange waren Einzellösungen völlig ausreichend, um Fertigungsziele zu erreichen. Doch die Anforderungen steigen. Wer Zukunftssicherheit will, muss den Modus wechseln: Von der Einzellösung zum vernetzten CAM-to-Part-System. Viele ZOLLER-Kunden haben diesen Schritt bereits vollzogen – und können sich bei Bedarf bis zur Smart Factory weiterentwickeln.

„Kosmos ist
das griechische
Wort für Ordnung –
ein bewusst
gebautes
Gegenstück
zum Chaos.“

Carl Sagan

80

JAHRE
ERFAHRUNG
IN
WERKZEUGPROZESSEN

60

PRODUKTE
FÜR
CAM-TO-PART

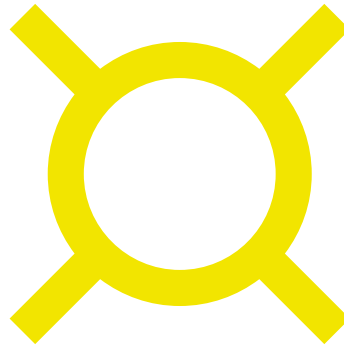
14

MILLIONEN ZEILEN
PROGRAMMCODE
IN »PILOT« UND
TMS TOOL MANAGEMENT
SOLUTIONS

7

SOLUTIONS
IN
EINEM
SYSTEM

ZOLLER solutions



Der Astrophysiker Carl Sagan sagte einmal:
„Kosmos ist das griechische Wort für Ordnung –
ein bewusst gebautes Gegenstück zum Chaos.“
Wer diesen Weg vom Chaos zur Ordnung gehen will,
muss nicht zu den Sternen greifen. Schon wenn
zwischen vielen Einzelteilen die richtigen Bezie-
hungen entstehen, beginnt sich das Durcheinander
von selbst zu ordnen. Ein System entsteht.

Komplexer – und dennoch strukturierter

Mit den vernetzten Beziehungen steigt allerdings
die Komplexität. Paradoxerweise ist genau das einer
der größten Vorteile von Systemen: Weil sie komplex
sind, können sie mehr leisten als die Summe ihrer
Teile. Struktur macht überlegen. Doch Systeme zielen
nicht auf Ordnung ab – zumindest nicht, wenn es
nach dem Kybernetiker Heinz von Foerster geht.
Sein Credo: „Ordnung ist nicht das Ziel des Systems –
sie ist sein Mittel.“

Das einzige System für durchgängige CAM-to-Part-Prozesse

In den gut 80 Jahren seines Bestehens hat ZOLLER
ein weitreichendes Produktportfolio auf den Markt
gebracht. Kunden können sich daraus ihre
gesamte individuelle CAM-to-Part-Infrastruktur
zusammenstellen.

Die Basis bilden rund 25 Einstell- und Messgeräte,
Inspektionsgeräte und Prüfmaschinen – erweitert
um Varianten. Sie repräsentieren die große Tradition
von ZOLLER: mit Messtechnik, Optik, Elektronik,
Sensorik und Bildverarbeitung präzise Geometrie-
daten von Werkzeugen gewinnen.

Das gesamte Angebot von ZOLLER, von Software,
über Komponenten fürs Werkzeuglager, Lösungen
für automatisierten Datentransfer, mehr als 2000
Werkzeugaufnahmen bis hin zur Komplettautomation
wird durch die sieben ZOLLER Solutions abgebildet:

- Einstellen und Messen
- Toolmanagement
- Prüfen und Messen
- Automation
- Schrumpftechnik
- Werkzeugaufnahmen mit »idChip«
- Wuchttechnik

Die Besonderheit: Bis auf die beiden Werkzeugwagen
aus dem Segment Toolmanagement können alle
ZOLLER-Produkte miteinander kommunizieren und
Daten austauschen. Daraus entstehen die vorge-
nannten Beziehungen. Sie machen aus den ZOLLER-
Produkten das ZOLLER-System. Das einzige System
für Werkzeugprozesse von CAM-to-Part.
Damit fertigen ZOLLER-Kunden effizienter und
wirtschaftlicher als es mit einem Sammelsurium
aus Einzelkomponenten möglich wäre.

Ein Produkt löst ein Problem – ein System entfaltet Potenziale

CNC-Maschinen, Einstell- und Messgeräte, Software oder andere technische Hilfsmittel einer Fertigung lösen jeweils ein spezifisches Problem. Jede Lösung hat ihren Platz. Wer jedoch nur auf Einzellösungen setzt, betreibt technologisches Inselhopping und muss Effizienzverluste in Kauf nehmen: CAD/CAM-Daten passen nicht zur Toolmanagementsoftware, Werkzeugstandzeiten werden nicht aktualisiert, bei Schrumpffuttern fehlt die Dokumentation über Heiz- und Kühlvorgänge. Der Datentransfer entlang des CAM-to-Part-Prozesses erfolgt manuell und ist damit zeitaufwendig, fehleranfällig und ein Risiko für die Prozesssicherheit.

Ein System baut Brücken zwischen den Inseln. Es schafft Ordnung in den Daten, verbindet Stationen zu einer durchgängigen Route ohne unnötige Stopps. In einem System fließen Daten automatisch und fehlerfrei, Werkzeuge stehen rechtzeitig bereit, Prozessschritte greifen ineinander. Das Ergebnis: schnellere Abläufe, höhere Prozesssicherheit und mehr Zukunftsfähigkeit für die Fertigung.

CAM-to-Part mit System wird zum neuen Standard

Bislang genügt vielen Anwendern das technologische Inselhopping zwischen den vielen Einzellösungen. Doch die Grenzen dieses Modus werden immer deutlicher. Fachkräftemangel, steigende Qualitätsanforderungen und hoher Kostendruck verschärfen den Wettbewerb. Wer mit manuellen Übergaben, unvollständigen Werkzeugdaten, Schnittstellenproblemen oder Mehrfacherfassungen Zeit vergeudet, wird im Rennen um Aufträge an Boden verlieren. Auch Fertigungen in Industrieunternehmen können sich dem Wettbewerb nicht entziehen. Defizite in den Prozessen

schlagen sich in höheren Kosten nieder. Die Zukunft zeichnet sich ab: In CAM-to-Part-Prozessen werden sich vernetzte Systeme durchsetzen. Sie wachsen mit den Anforderungen, integrieren neue Technologien und lassen sich modular erweitern – vom Werkzeughalter bis zur vollautomatisierten Fertigungslinie. Maschinenstillstände sinken, Werkzeugwechsel sind optimal vorbereitet, Werkzeugstandzeiten werden maximal genutzt und jedes Werkzeug wird vorausschauend für den Fertigungslauf ausgewählt.

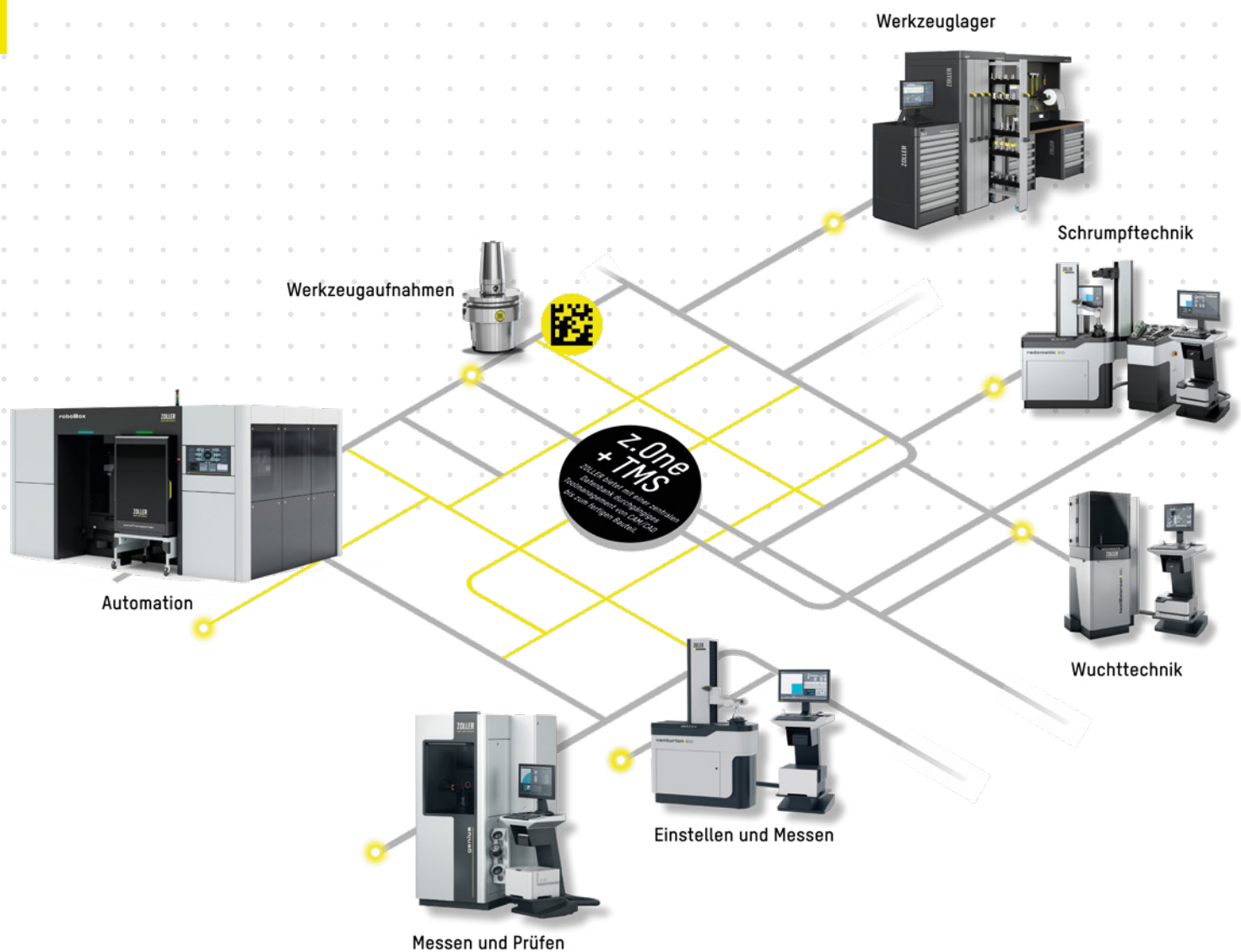
Vorteile für alle Beteiligten

Fertigungen, Werkzeughersteller und Schleifbetriebe profitieren gleichermaßen vom Systemansatz. Er greift bei Zerspanungswerkzeugen und Schleifscheiben. Er beschleunigt Datentransfers in die Steuerungen von Langdrehern, Fräs- und Schleifmaschinen. Das Systemprinzip liefert ab, sowohl bei der Qualitätskontrolle am Wareneingang als auch in der finalen Werkzeuginspektion. Die Vorteile von Systemen wirken branchenübergreifend.

Das ZOLLER-System: dynamisch gewachsen

Als Alfred Zoller 1945 seine Werkstatt eröffnete, dachte noch niemand an ein System. Im Rückblick ist jedoch klar: Das heute verfügbare modulare System ist die logische Konsequenz des ZOLLER-Portfolios. Durch technologische Vielseitigkeit und Innovationskraft entwickelte ZOLLER nicht nur exzellente Einzellösungen, sondern auch die verbindenden Elemente. Toolmanagementsoftware, Gerätesoftware, Bildverarbeitung, Schnittstellen und die dezentrale Datenbank z.One erweitern die Lösungen zum modularen System. Die Daten halten zusammen, was zusammen gehört.

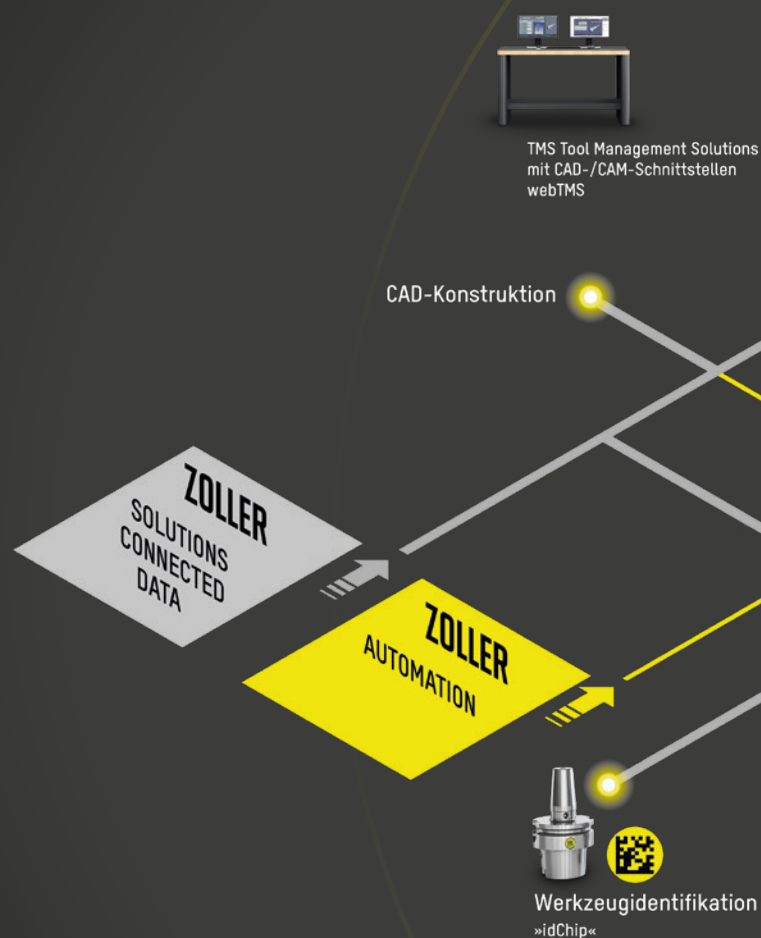
Start with a solution.

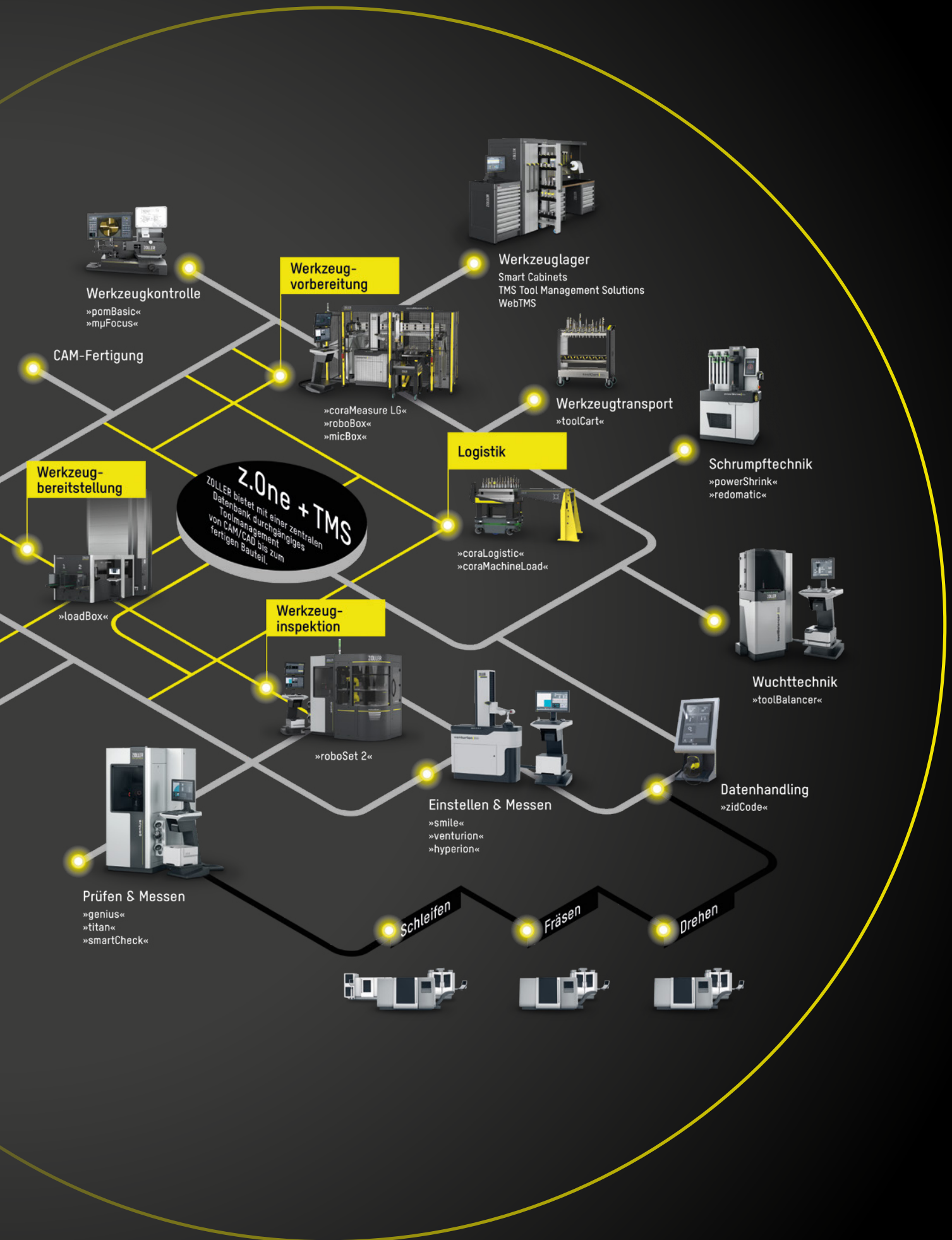


Enter a system.

Die TMS Tool Management Solutions und die Datenbank z.One sind die Basis, um die ZOLLER-Produkte zum ZOLLER-System zu verbinden. Es ist das einzige System für Werkzeugprozesse von CAM-to-Part.

Damit fertigen ZOLLER-Kunden effizienter und wirtschaftlicher als es mit einem Sammelsurium aus Einzelkomponenten möglich wäre.





Der Weg von der Einzellösung zum System erfolgt bei ZOLLER Schritt für Schritt.

Der modulare Aufbau lässt jedem Kunden Zeit, die nächste Entwicklungsstufe vorzubereiten und zum passenden Zeitpunkt umzusetzen. Folgende Schritte sind typisch für den Weg ins System.

Start: Mit einem Einstell- und Messgerät von ZOLLER, üblicherweise ein »smile« oder »venturion«, machen Fertigungen den ersten Schritt. Werkzeughersteller und Schleifbetriebe wählen eine Prüfmaschine aus der Reihe »genius«, ein prozessnahes Gerät der »pomBasic«-Serie oder eine Universalmessmaschine wie »smileCheck« oder »smartCheck«. Diese Investition ist nicht nur der Startpunkt, sondern zahlt sich auch operativ schnell aus. Die µm-genauen Daten aus diesen Geräten optimieren Prozesse und sichern Qualität.

Digitale Erweiterung: Die Software TMS Tool Management Solutions bringt Struktur in die Werkzeugdaten. Dieser initiale Schritt verknüpft funktional den Bereich „Einstellen und Messen“ oder „Prüfen und Messen“ mit den Werkzeugdaten des CAM-to-Part-Prozesses. Der Datenaustausch mit CAD/CAM-Systemen läuft zuverlässig über die ZOLLER-Schnittstellen. Wer zusätzlich »zidCode« oder »zidCode 4.0« integriert, überträgt Messdaten automatisiert und fehlerfrei zwischen den ZOLLER-Geräten, dem Toolmanagement und den Steuerungen der CNC-Maschinen. Ein Scan genügt, alles weitere erledigt das ZOLLER-System.

Smart Cabinets: Mit den ZOLLER-Werkzeugschränken und -Montagestationen wachsen physisches und digitales Toolmanagement zusammen. Werkzeugverfügbarkeit, Gesamtbestand, Lagerort und Entnahmen werden transparent und in Echtzeit sichtbar. Wer bereits ein gut organisiertes Werkzeuglager hat, kann es in der Regel auch mit den TMS Tool Management Solutions verwalten.

Individuelle Anpassung: Fertigungen, die Werkzeuge wuchten oder ein- und ausschumpfen, können ihr System gezielt anpassen. Die ZOLLER-Lösungen »toolBalancer«, »powerShrink« und »redomatic« fügen sich nahtlos ein in Prozessketten und ins Datenmanagement.

Automatisierung: Wer höchste Effizienz und eine zuverlässige Entkopplung vom Fachkräftemarkt will, erweitert mit den ZOLLER Automation Solutions sein System. Die modularen Lösungen machen es einfach, schrittweise alle Prozesse von der Werkzeugvorbereitung über die Kommissionierung und Aktivierung von Werkzeugen aus dem Lager bis zum Beladen des Maschinenmagazins zu automatisieren. Es ist die höchste Ausbaustufe einer Fertigung: die Smart Factory.

Immer auf der Höhe der Zeit

Weil ein System nie fertig ist, entwickelt ZOLLER seine Anwendungsbereiche – die Solutions – immer weiter. Die Orientierungspunkte: neue Rahmenbedingungen, Kundenanforderungen, sich etablierende Markttrends, neue Technologien. ZOLLER war schon immer ein innovationsgetriebenes Unternehmen. Kunden können darauf vertrauen, dass ihr System erweitert wird – zum Beispiel mit Weltneuheiten wie »pomBasic Micro« und »coraMeasure LG«. Oder den neuen KI-gestützten Lösungen »zKI« und »micBox«.

ZOLLER hat ein klares Ziel: Kunden erfolgreicher machen. Dass dafür der Systemansatz verfolgt wird, liegt auf der Hand: Er bietet mit Abstand die besten Optionen. Heinz von Foerster hätte es so ausgedrückt: „Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird!“

„Handle stets
so, dass die
Anzahl der
Wahlmöglichkeiten
größer wird!“

Heinz von Foerster



Fünf Irrtümer zur Digitalisierung

Digital geht auch in klein



In der Werkzeugvorbereitung ist ZOLLER Praktiker.

In der Digitalisierung ist ZOLLER Pionier.

Beste Voraussetzungen für Ihren Erfolg.

Besonders kleine Unternehmen zögern bei der Digitalisierung ihrer Fertigung und verschenken dadurch ohne Not hohe Effizienzvorteile gegenüber dem Wettbewerb. Die Gründe basieren häufig auf Vorurteilen. Höchste Zeit, einige dieser Irrtümer auszuräumen und zugleich passende Lösungen für kleine und mittelgroße Fertigungen vorzustellen.

Bei Digitalisierung geht es um Effizienz. Digitalisierung ist immer dann ein Gewinn, wenn sie Abläufe einfacher, schneller, günstiger oder sicherer macht. Dieser Grundsatz gilt für große, mittlere und kleine Fertigungen. Verhilft ein digitales Tool einem Unternehmen zu einem Effizienzvorsprung, lohnt sich die Investition.

Kleine Unternehmen schätzen den Aufwand für Digitalisierung oft als zu groß und den Nutzen als zu gering ein. Tatsache ist aber: Nahezu jede Fertigung hat Ansatzpunkte für Digitalisierung.

Eine kurzer Exkurs in fünf häufige Irrtümer und die Lösungen von ZOLLER.

1. Irrtum:

»Unsere Werkzeugdaten liegen in umfangreichen Exceltabellen. Die können wir doch nicht von Hand in ein Toolmanagement-System übertragen.«

Die ZOLLER-Lösung:

Mit ZOLLER ist die manuelle Eingabe von Excel-Daten überhaupt nicht erforderlich. Der Einlesefilter in der ZOLLER-Software führt den Import schnell und einfach durch. ZOLLER hat bei einem Kunden Excel-Daten von 140 Werkzeugen im Handumdrehen in die Werkzeugdatenbank z.One eingelesen.

Der Datentransfer aus Excel läuft fast von alleine. Mit der Datenübergabe ist der Einstieg ins digitale Werkzeugmanagement bereits geschafft.

Anschließend nutzt jeder Maschinenbediener diese zentrale Datenbasis, sobald er ein Werkzeug verwenden will. Er kann sämtliche Informationen über Werkzeugtyp, Futter, Verlängerungen, Soll- und Ist-Daten abrufen. Auch Einrichteblätter werden über die Werkzeugdatenbank erstellt.



2. Irrtum:

»Für uns als kleine Fertigung ist eine digitale Lagerortverwaltung sinnlos. Wir wissen auch so, wo unsere Werkzeuge liegen.«

Die ZOLLER-Lösung:

Jeder weiß, wie sehr die Suche nach einem Werkzeug oder einer Komponente nerven kann. Der nächste Auftrag wartet, die Zeit läuft, der Stresspegel steigt. Bei einem Kunden hat ZOLLER die Lagerortverwaltung so eingerichtet, dass der Lagerort eines Werkzeugs automatisch auf den Einrichteblättern angegeben wird. Damit läuft die Werkzeugvorbereitung reibungslos.

Bei einer Lagerortverwaltung werden Werkzeugdaten mit Lagerortinformationen erweitert. Die Software weiß, was sich wo befindet und stellt die Information per Mausklick jedem Mitarbeiter bereit. Das bedeutet weniger Stress und mehr Prozesssicherheit in der Arbeitsvorbereitung. Davon profitieren auch kleine Fertigungen.

Übrigens: Bei ZOLLER bekommen Sie auch eine Vorrichtungsverwaltung. Mit dieser ist immer ersichtlich, welche Vorrichtung zu welchem Bauteil gehört, welche Aufnahme wofür erforderlich ist und wo sich alles befindet. Auch Messmittel, Hilfsmittel und Zubehör können mit ZOLLER digital organisiert werden.

Diese Angaben sind erweiterbar bis hin zur umfassend digitalisierten Werkzeugverwaltung in Werkzeugschränken mit Softwareanbindung.

Bei ZOLLER heißen diese Aufbewahrungssysteme Smart Cabinets. Kombiniert mit der ZOLLER-Software TMS Tool Management Solutions kann jede Fertigung ein digitales Abbild des Werkzeuglagers erzeugen. Damit haben Sie volle Transparenz über Lagerorte, Werkzeugumläufe und Bestand.

Die Planung und Umstellung auf die digitale Werkzeugverwaltung ist mit den passenden Lagerplatzschablonen ganz einfach. Und es spielt keine Rolle, welches Aufbewahrungssystem Sie in Ihrer Fertigung nutzen.

Die digitale Lagerortverwaltung sollte jedes Unternehmen umsetzen. Der Aufwand ist überschaubar. Spätestens wenn Sie eine Zertifizierung anstreben, wird Digitalisierung unverzichtbar.



3. Irrtum:

»Digitaler Transfer von Werkzeugdaten ist überflüssig. Unsere Maschinenbediener sind so routiniert – die machen alle Eingaben schon immer von Hand.«

Die ZOLLER-Lösung:

Jedes Mal alle Werkzeugdaten von Hand in die CNC-Maschine einzugeben, ist nicht zeiteffizient – ganz abgesehen von der Gefahr, dass sich ein Zahlendreher einschleicht.

Mit »zidCode« läuft der Datentransfer schnell und fehlerfrei. Diese ZOLLER-Lösung überträgt relevante Werkzeugdaten automatisiert in die Steuerung der CNC-Maschine.

Gerade bei Routineaufgaben wie Zahlen an Maschinen eingeben, bringen digitale Lösungen Entlastung. »zidCode«, die Plug-and-play-Anwendung zur Werkzeugidentifikation, wickelt den Datentransfer zur CNC-Maschine automatisiert und fehlerfrei ab.

Bei »zidCode« erhält jedes Werkzeug eine eindeutige Werkzeug-ID. Nach dem Messvorgang am Einstell- und Messgerät druckt ein Etikettendrucker die Daten als Code auf ein Etikett. Dieses Etikett bringt der Maschinenbediener am Werkzeug an.

Um die Werkzeugdaten fehlerfrei an die CNC-Maschine zu übertragen, genügt ein Abscannen des Codes mit dem Handscanner von »zidCode«. Steht ein Netzwerk zur Verfügung, kommt »zidCode 4.0« ins Spiel. An der CNC-Maschine scannen Sie die Werkzeug-ID – zum Beispiel am ZOLLER »idChip« an der Werkzeugaufnahme. Damit ist das Werkzeug eindeutig identifiziert. Die zugehörigen Daten werden aus der Datenbank z.One abgerufen und in die Maschinensteuerung übertragen.

»zidCode« eliminiert Fehlerquellen und macht den Prozess sicherer. Ein wirkungsvolles Tool für mehr Wirtschaftlichkeit in der Fertigung.



4. Irrtum:

»Standzeiterfassung? Lohnt sich nicht. Für uns als Kleinbetrieb ist es viel zu aufwendig, Standzeiten zu erfassen, einzutragen, auszulesen und auszuwerten. Das steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.«

Die ZOLLER-Lösung:

Standzeitdaten sind wertvoll für die Fertigungs- und Kostenplanung. Mit der Software »flash« erkennen Sie sofort, wie hoch die Reststandzeiten Ihrer Werkzeuge sind. Damit optimieren Sie Werkzeugwechsel und reduzieren teuren Maschinenstillstand.

»flash« von ZOLLER schafft Klarheit über Standzeiten. Bei der ersten Messung eines Werkzeugs wird die vorgegebene Standzeit am ZOLLER Einstell- und Messgerät hinterlegt. Damit ist die Standzeit Bestandteil des Werkzeugdatensatzes.

»flash« nutzt diese Daten und überwacht während des Fertigungslaufs die Veränderungen der Standzeiten. Die Reststandzeiten werden im Toolroom mit einem Ampelsystem auf einem Monitor angezeigt. Sie wissen jederzeit, wann welches Werkzeug gewechselt werden muss. Dadurch reduzieren Sie Maschinenstillstand.

Da »flash« alle Reststandzeiten kennt, können Sie bei der Kommissionierung für einen Auftrag gezielt die Werkzeuge auswählen, deren Standzeit am besten zum nächsten Fertigungslauf passen.

Zusätzlich unterstützt Sie »flash« bei der Kostenkalkulation. Wenn Werkzeuge an bestimmten Werkstoffen schneller verschleiben, kennen Sie mit »flash« die durchschnittlich erzielbaren Standzeiten. Damit haben Sie eine verlässliche Basis, auf der Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Kalkulation prüfen können.



5. Irrtum:

»Wir sind zehn Leute, da kann sich keiner um das Netzwerk kümmern. Außerdem kennen wir uns damit nicht aus.«

Die ZOLLER- Lösung:

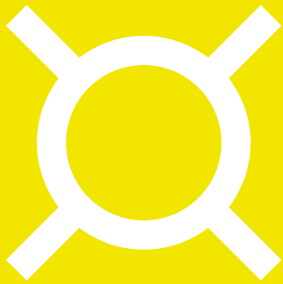
Digitalisierung erfordert Vernetzung. Doch viele Betriebe sehen Netzwerke als kritischen Punkt. Es kommen berechtigte Fragen wie: „Was ist, wenn das Netzwerk ausfällt? Dann ist doch Stillstand.“ ZOLLER kennt gute, günstige und sichere Lösungen, die sich einfach verwalten lassen und ihren Zweck zuverlässig erfüllen.

Man kann für die Fertigung ein separates Netzwerk einrichten. Das ist übersichtlich und sicher, weil losgelöst vom Internet. Ein MSQl-Server ist die Basis, die Software dafür ist kostenlos. Sowohl Aufbau als auch Administration sind für kleine Fertigungen beherrschbar. Über den MSQl-Server läuft die Software ZOLLER TMS Tool Management Solutions und die Vernetzung der Maschinen.

ZOLLER hat viel Erfahrung mit diesen Prozessen. Wenn Kunden bereits vor Start ihres Digitalisierungsprojektes mit ZOLLER sprechen, erhalten sie auf Anhieb die perfekte Lösung.

Digitalisierung heißt übrigens nicht, alles auf einmal machen zu müssen. ZOLLER arbeitet modular mit Paketen und Ausbaustufen. Damit können auch kleine Unternehmen ihre digitalisierte Fertigung bedarfsgerecht Schritt für Schritt entwickeln und ausbauen.





Hinterfragt man häufige Irrtümer zur Digitalisierung, zeigt sich: Auch in kleinen Unternehmen wirkt sich **Digitalisierung** positiv aus – durch deutliche **Kostenersparnis**, höhere **Sicherheit** und mehr **Produktivität**. Digitalisierung ist heute keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit, um im Wettbewerb mithalten zu können.

ZOLLER ist Vorreiter in der Digitalisierung von Prozessen rund um spannende Werkzeuge. Gerne begleiten wir Sie in die digitale Zukunft mit Lösungen, die praxiserprobt und anschlussfähig sind. Sie funktionieren in kleinen Betrieben genauso wie in Industrie 4.0-Unternehmen. Machen Sie mehr aus Ihrer Fertigung.

Ein Team von rund 160 Entwicklerinnen und Entwicklern treibt bei ZOLLER die Themen Forschung und Innovation voran. ZOLLER-Kunden sollen sich bei jedem Produkt auf Premium-technologie mit überragender Wertigkeit, Präzision und Ergonomie verlassen können.

Forschung und Entwicklung

Zukunft beginnt im Kopf



Ein leises Zischen verrät, dass die ACE-Spindel des Einstell- und Messgeräts »venturion« das Werkzeug sicher fixiert hat. Die Messung kann beginnen. Sie wird µm-genaue Geometriedaten liefern, mit denen die CNC-Steuerung einer Werkzeugmaschine auf Präzision programmiert wird.

„Die kraftbetätigte Werkzeugspannung per Pneumatik ist eines von vielen besonderen Merkmalen des »venturion«-Geräts“, betont Christian Pfau. Er leitet bei ZOLLER die Abteilung Forschung und Entwicklung und kennt jedes Detail der ZOLLER-Technologien.

„Man könnte das Werkzeug auch von Hand spannen. Geht es jedoch um maximale Präzision bei der Messung, gewinnt die kraftbetätigte Spannung immer gegenüber der manuellen“, sagt er.

Premium-Anspruch als Leitmotiv

Maximale Präzision – bei ZOLLER ist das Teil des Anspruchs an die eigenen Produkte. Christian Pfau und sein Team setzen sich dafür ein, dass Messungen noch genauer werden, ZOLLER-Kunden noch mehr Geometrieparameter eines Werkzeugs erfassen können und Prozesse rund ums Werkzeug noch effizienter werden.

Die Abteilung Forschung und Entwicklung bei ZOLLER ist tagtäglich im Premium-Modus. Bestmarken bei Messungen setzen. Der Erste sein, der eine Technologie marktreif macht. Das Maximum zum Standard machen. Die Messlatte bei Ergonomie und Sicherheit immer höher legen.

Forschung mit Verantwortung:

Sicherheit und Ergonomie

„Ergonomie ist seit fast 40 Jahren ein bestimmendes Thema bei ZOLLER“, erklärt Christian Pfau.

Ende der 1980er Jahre ließ Seniorchef Eberhard Zoller die Einstell- und Messgeräte neu entwickeln.

„Er erkannte, dass Ergonomie ein Vorteil ist, weil ein ergonomisches Gerät einfacher zu bedienen ist, Bedienfehler deutlich reduziert und – auch

das sollte man nicht unterschätzen – mehr Spaß macht“, beschreibt Christian Pfau die Hintergründe.

Ergonomie findet man an allen Stellen des ZOLLER-Portfolios, vom Werkzeugwagen »toolCart« über die Software »pilot« bis zur Highend-Messmaschine »titan«. Beim Wuchtgerät »toolBalancer« haben sich die Entwickler statt einer absenkbaren Haube für eine Schwenktür entschieden. Sie vereinfacht das Öffnen und Schließen des Messraums und entlastet den Maschinenbediener, weil das Über-Kopf-Arbeiten wegfällt. „Unnötige Ermüdung zu vermeiden, ist ein zentraler Punkt der Ergonomie. Daher schauen wir uns die Bedienabläufe an unseren Geräten genau an und gestalten die Bedienelemente entsprechend ergonomisch“, erläutert Christian Pfau.

Weniger ist manchmal mehr

Dafür geht ZOLLER ungewöhnliche Wege und wählt für wichtige Elemente auch mal die kleinere Ausführung als seine Wettbewerber. Christian Pfau: „Große Monitore wirken imposant und besonders leistungsfähig – doch bei Touchbedienung verlängern sie die Wege, weil der Arbeitsabstand größer ist. ZOLLER setzt deshalb auf abgestimmte Größen, angepasst an Gerät und Bedienposition.“ Kleinere Einstell- und Messgeräte wie »smileCompact« haben üblicherweise weniger Funktionen und deshalb weniger Schaltflächen in der Software. Kleinere Monitore sind dann die bessere Lösung. Der Anwender hat immer den optimalen Arbeitsabstand zum Bildschirm und erreicht von seiner Arbeitsposition dennoch direkt die Werkzeugspindel und die Bedienelemente am Gerät.

Seit fünf Jahren lässt ZOLLER jedes neue Gerätemodell nach TÜV- und ULCSA-Kriterien zertifizieren.

Zertifizierte Sicherheit von TÜV und ULCSA

Viel Entwicklungsarbeit fließt auch in Sicherheit und Unfallprävention. Seit fünf Jahren lässt ZOLLER jedes neue Gerätemodell nach TÜV- und ULCSA-Kriterien zertifizieren. Das führt mitunter zu unerwarteten Anpassungen. Um die Elektronik zuverlässig zu kühlen, hatte jedes Gerät einen Lüfter. Mit der TÜV-Zertifizierung musste ein zweiter eingebaut werden – eine Vorgabe der Prüfer. „Ein Lüfter fällt so gut wie nie aus, dennoch sind solche Rückmeldungen wichtig für uns. Netz und doppelter Boden gehören zur Gerätesicherheit einfach dazu. Deshalb machen wir auch harte interne Tests, wie die Entwicklung der Schwenktüre des »toolBalancer« beispielhaft zeigt“, sagt Christian Pfau.

Sicherheitsprüfung am ZOLLER-Schießstand

Während der Messung beschleunigt ein »toolBalancer« das Werkzeug auf hohe Drehzahlen. Das wirft Sicherheitsfragen auf, weil sich ein Werkzeug oder ein Schneideinsatz potenziell lösen und gegen die Gerätetür geschleudert werden könnte. Um zu klären, ob die transparente Tür diesem Fall der Fälle Stand hält, hat das Entwicklungsteam eine ungewöhnliche Prüfvorrichtung aufgebaut, intern „Schießstand“ genannt. „Wir haben uns ein definiertes, spitz zulaufendes Gewicht angefertigt und aus unterschiedlichen Höhen auf die Innenseite der Tür fallen lassen. Daraus konnten wir ableiten, ob sie ein Werkzeug im Notfall sicher abfangen kann. Die Tür hat die Tests bestanden und später auch die Zertifizierung“, erklärt Christian Pfau das Resultat der ZOLLER'schen Fallversuche. Die Lösung hinter der besonderen Stabilität: die so genannte Opferscheibe. Die Tür des »toolBalancer« hat eine zusätzliche hochstabile Innenscheibe. Sollte sie von einem Werkzeug getroffen werden, fängt sie die komplette Wucht ab. Die aufwändig geformte Außenscheibe der Türe bleibt unbeeinträchtigt. Geht die Opferscheibe zu Bruch, muss nur sie getauscht werden. Für den Kunden die kostengünstigste Lösung.

Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung und Entwicklung bei ZOLLER ist Software. Schon vor über 45 Jahren setzte Eberhard Zoller den ersten Impuls für eine **digitale Werkzeugverwaltung**.

Softwarekompetenz made by ZOLLER

Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung und Entwicklung bei ZOLLER ist Software. Schon vor rund 45 Jahren setzte Eberhard Zoller den ersten Impuls für eine digitale Werkzeugverwaltung. 1981 stellte das Unternehmen die erste Software für Toolmanagement vor. Doch nicht nur in diesem Bereich ist ZOLLER ein starker Player. Auch die Software für die Einstell-, Mess- und Prüfgeräte wird inhouse programmiert. Die aktuelle Version »pilot 4.0« ist die modernste Gerätesoftware auf dem Markt. Mit intuitiver Bedienung und hohem Individualisierungsgrad stellt sie den Anwender in den Mittelpunkt. Sie vereint Komplexität und einfache, nutzerzentrierte Anpassung. Die Software eines Einstell- und Messgeräts oder einer Universalmessmaschine geht weit über Funktionen wie Bildverarbeitung, Gerätesteuerung oder Datenverwaltung hinaus. Neben den mechanischen Bedienelementen ist sie die wichtigste Schnittstelle zwischen Anwender und Equipment. Die Qualität der Software ist entscheidend für Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit – und somit für den Erfolg.

Programmierte Unterstützung

Seit 2007 ist die Assistenzsoftware »elephant« in »pilot« integriert. Wer an einem ZOLLER-Geräte messen will, braucht Dank »elephant« keine Vorkenntnisse mehr. Die Assistenzsoftware führt sicher durch Werkzeugauswahl, Gerätebedienung und Messabläufe. „Auch bei der Software investieren wir viel Zeit und Energie in die Ergonomie“, sagt Christian Pfau. Für jede Funktion, jede Einstellungs-

option und jeden Parameter gibt es Hilfetexte, zum Teil unterstützt mit Bild oder Grafik. Alles wird vom ZOLLER-Dokumentationsteam genau formuliert, inhaltlich geprüft und in viele Sprachen übersetzt. Ändert sich eine Funktion, kommt die Aktualisierung der Hilfe sofort hinterher. „Diesen Aufwand betreibt kein anderer Hersteller. Aber das ist der Grund, warum unsere Produkte nicht nur bei der Präzision, sondern auch bei Bedienung und Ergonomie einzigartig sind. Wir sehen diesen Aufwand für gerechtfertigt, denn der Nutzen für den Kunden ist riesig. Damit heben wir uns klar von Mitbewerbern ab, die den Anwender bei Fragen auf das Handbuch verwiesen“, erläutert Christian Pfau.

Entwicklung mit Weitblick

ZOLLER legt bei seinen Produkten Wert auf ein breites Anwendungsspektrum. Fertigungen sollen mit einer ZOLLER-Lösung möglichst viele Anforderungen erfüllen können. Das Entwicklungsteam kommt dadurch immer wieder in eine Zwickmühle. „Wenn wir ein Gerät neu entwickeln oder weiterentwickeln, dann haben wir sowohl die vielen potenziellen Kundenanforderungen als auch das komplette Werkzeugsortiment im Blick“, beschreibt Christian Pfau die Ausgangssituation. „Das macht jedes Entwicklungsprojekt von Beginn an zum Balanceakt zwischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit.“ Balance in der Entwicklung bedeutet, die Kosten im Blick zu behalten, mit möglichst wenigen technischen Beschränkungen auszukommen und am Ende einen möglichst großen Kundenkreis zu begeistern. Statt unzählige spezialisierte Produkte anzubieten, folgt ZOLLER der Devise, ein Portfolio aus viel-

seitigen Lösungen zu entwickeln und einzelne Lücken mit Spezialgeräten zu füllen. „Wir entwickeln primär in die Breite, wie zum Beispiel die Automationslösung »roboBox« eindrucksvoll belegt“, sagt Christian Pfau. „Unser Ziel war, unterschiedliche Anwendungen zu automatisieren wie Einpressen, Schrauben, Schrumpfen, zusätzlich kompatibel zu verschiedenen Spannmitteln zu sein und möglichst viele Werkzeuge verwenden zu können. Das war herausfordernd, ist uns aber gelungen.“

Von der Idee zur Marktinnovation

Erfindergeist und Innovationsbereitschaft sind bei ZOLLER seit jeher tragende Fähigkeiten. Das erste Einstellgerät der Welt für Drehwerkzeuge geht auf den Firmengründer Alfred Zoller zurück. Es serienreif zu machen, war der Erfolg von Eberhard Zoller. Das erste NC-gesteuerte Einstell- und Messgerät, das erste Einstell- und Messgerät mit Kamertechnik statt Durchlichtprojektor, das erste digitale Einrichteblatt, die hochpräzise digitale Bildverarbeitung: alles Innovationen von ZOLLER. Forschung und Entwicklung sind ein beständiger, strategischer Anker in der Unternehmensgeschichte von ZOLLER.

Partnerschaft mit Perspektive

ZOLLER-Kunden entscheiden sich nicht nur für präzise Technologie, sondern für eine Partnerschaft mit Perspektive. Mit jeder Lösung investieren sie in Qualität, Ergonomie und Zukunftssicherheit. Und sie setzen auf ein Unternehmen, das bewiesen hat: Zukunft beginnt im Kopf.

Erfindergeist und Innovationsbereitschaft sind bei ZOLLER seit jeher tragende Fähigkeiten. Das erste Einstellgerät der Welt für Drehwerkzeuge geht auf den Firmengründer Alfred Zoller zurück.



Nachhaltigkeit

Zurück zur Balance

Handeln Menschen nachhaltig, bleiben Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft im Gleichgewicht. Gelingt das nicht, gerät die Lebensqualität künftiger Generationen in Gefahr. Mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie will ZOLLER das Gleichgewicht stärken.



„Jedes ZOLLER-Produkt liefert einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Fertigung.“

Eberhard Zoller

Vier Räder, ein Handgriff, 450 Kilogramm Nutzlast – der ZOLLER-Werkzeugwagen »toolCart 750« ist ein Leistungsträger für die Fertigung. „Ein einfaches, aber nachhaltiges Produkt“, sagt Eberhard Zoller, Seniorchef von ZOLLER. „Der Wagen schützt und entlastet das Personal, braucht keinen Strom und er hält fast ewig.“ Nachhaltigkeit zeigt sich oft erst auf den zweiten Blick. Wenn ein Produkt umwelt- und ressourcenschonend ist, viele Jahre genutzt und einfach repariert werden kann, ein hohes Recyclingpotenzial hat und durch Ergonomie körperliche Belastungen senkt, hat es viele nachhaltige Features.

Schützen und bewahren

Rückblende ins 18. Jahrhundert zu den Wurzeln der Nachhaltigkeit. Hans Carl von Carlowitz forderte 1713, dass man in einem Wald innerhalb eines Jahres nicht mehr Holz schlagen soll, als im gleichen Zeitraum nachwächst. Damit hat er den Kern der Nachhaltigkeit definiert: Ressourcen nutzen und zugleich bewahren. Ein früher und kluger Gedanke. Er wurde von der Realität schnell eingeholt. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts machten die erste Spinnmaschine, die „Spinning Jenny“, und der mechanische Webstuhl viele Handwerker im Textilgewerbe arbeitslos. Strategische Entscheidungen in der Wirtschaft hatten unmittelbare negative Folgen auf Teile der Gesellschaft. Der Nachhaltigkeitsbegriff musste weiter gefasst werden.

Erweitertes Verständnis von Nachhaltigkeit

Rund 300 Jahre später ist Nachhaltigkeit als Thema gesetzt und inhaltlich neu sortiert. Die Dringlichkeit ist seit Jahrzehnten klar formuliert. 1972 zeigte der Club-of-Rome-Bericht, dass Wachstum Grenzen hat. 1987 machte der Brundtland-Bericht unmissverständlich deutlich: „Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.“ Was für ein Move in der Bedeutung. Hatte Carlowitz bei seinem Verständnis von Nachhaltigkeit noch die Zukunft seines Waldes im Blick, geht es heute um die Verantwortung für die Zukunft der nachfolgenden Generationen. Dennoch tun sich viele Akteure schwer, ihr Handeln bestmöglich nachhaltig zu gestalten. Dabei ist der Handlungsdruck so groß wie nie.

Nachhaltigkeit ist ein System aus Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft

Nachhaltigkeit bezieht sich mittlerweile nicht mehr auf eine bestimmte Ressource, wie zum Beispiel den Wald. Das Dreieck aus den Säulen Wirtschaft,

Umwelt und Gesellschaft bildet ein komplexes System. Dieses System muss in Balance bleiben, weil seine Säulen in Wechselwirkung stehen. Das Wissen darüber, was eine Säule stabil hält und wodurch sie ins Wanken kommt, ist heute tief und umfangreich. Dasselbe gilt für die Wechselwirkungen. Kippt die Wirtschaft, zerrt sie an der Gesellschaft. Missachtet Wirtschaft und Gesellschaft die Gesetzmäßigkeiten der Umwelt, verändert sie sich. Inzwischen sogar drastisch.

Alles hat Grenzen – auch der Planet

2009 stellten rund 30 Wissenschaftler das Konzept der Planetaren Grenzen vor. Das Ziel: Es sollte der Menschheit aufzeigen, wie groß oder klein der Handlungsspielraum im Hinblick auf die Nachhaltigkeitssäule „Umwelt“ ist. Das Konzept liefert einen detaillierten Blick, worauf die Stabilität dieser Säule beruht. Neun Teilbereiche haben die Wissenschaftler definiert. Dazu zählen Artenvielfalt, Stoffströme in der Natur und die Verfügbarkeit von Süßwasser. Für jeden Bereich ist festgelegt, wie stark die Belastung von außen sein darf, also wie sehr Wirtschaft und Gesellschaft einwirken dürfen. Im Jahr 2023 betrachteten Experten die Belastungsgrenzen in sechs Bereichen als überschritten. Im Oktober 2025 waren es sieben. Die Details stehen im Report „Planetary Health Check 2025“, herausgegeben vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die einzige Option: Schnell zurück zur Balance.

Nachhaltigkeit verlangt Stabilität

Bereits wenn eine der drei Säulen unter Druck gerät, schwächt das die Nachhaltigkeit. Der Umkehrschluss: Produkte, Prozesse und Entscheidungen müssen nachhaltig sein, um das Dreieck aus Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft dauerhaft zu stabilisieren. „Uns ist bewusst, dass wir Ressourcen und Rohstoffe umfassend nutzen“, sagt Eberhard Zoller. „Damit wächst die Verantwortung, umsichtig zu handeln. Deshalb unterstützen wir unsere Kunden bei deren Nachhaltigkeitszielen und treiben unsere eigenen vor.“

Mehr Nachhaltigkeit für ZOLLER-Kunden

Jedes ZOLLER-Produkt liefert einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Fertigung. Werkzeuge erreichen höhere Standzeiten, Transfers von Werkzeugdaten laufen fehlerfrei ab. Das Risiko für Fehlteile und Maschinencrashes sinkt. Die neue KI-Lösung »zKI« erkennt Verschleißmuster und gibt Handlungsempfehlungen für jedes Werkzeug. »pomBasic« liefert schon im Fertigungsprozess eine schnelle und präzise Stichprobenkontrolle. Jeder Baustein reduziert Fehler, trägt dazu bei, Energie, Material sowie Infrastruktur bestmöglich zu nutzen und das Team zu unterstützen.



Das Team Nachhaltigkeit bei ZOLLER



Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zentrale



Bienenoase: Der Helene Zoller Garten

Zukunft sichern:**Unsere Nachhaltigkeitsziele****10 %**

Auszubildende/Studenten
jährlich bis 2030

1,25

Kundenzufriedenheit
bis 2028

3

soziale Projekte
bis 2030 unterstützen

100 %

unserer Verpackungen sollen
bis 2030 wiederverwertbar sein

90 %

der A-Lieferanten sollen
bis 2030 aus der Region kommen

40 %

weniger CO₂e-
Emissionen bis 2030

Photovoltaik, Wasserkraft, mehr regionale Zulieferer

ZOLLER hat eine Nachhaltigkeitsstrategie mit messbaren Zielen erarbeitet und Maßnahmen umgesetzt. Beispiel: Die Ressourceneffizienz ist gestiegen.

Das gesamte Headquarter von ZOLLER nutzt zu 100 Prozent Strom aus nachhaltigen Quellen. Einen Teil produziert die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zentrale. Den zusätzlichen Bedarf deckt Strom aus Wasserkraft. 40 Prozent der Verpackungen sind schon jetzt wiederverwertbar. Ziel für 2030: Jede Verpackung erfüllt dieses Kriterium. Auch das Projekt „Papierloses Büro“ trägt Früchte. 2024 minderte ZOLLER den Papierbedarf um 25 Prozent bezogen auf die Zahl der Mitarbeiter.

Bis Ende des Jahrzehnts sollen regionale Partner stärker zur Wertschöpfung beitragen als bisher. 70 Prozent der A-Lieferanten sind Stand 2025 in der Region ansässig – bis 2030 sollen es 90 Prozent sein. Schon heute kommen 98 Prozent der mechanischen Teile aus Baden-Württemberg. „Auch im Bereich Bildung und Soziales werden wir noch zulegen“, sagt Hartmut Schneider, mitverantwortlich für die Nachhaltigkeit bei ZOLLER. 2030 soll der Anteil an Auszubildenden und Studierenden von fünf auf zehn Prozent gewachsen sein.

Nachhaltigkeit mit Zertifikat

Die Strategie von ZOLLER folgt dem transparenten Standard „Nachhaltiges Wirtschaften“. Entwickelt wurde er vom Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung, ZNU, der Universität Witten/Herdecke. 2025 prüften Auditoren, wie weit die Bestrebungen bei ZOLLER fortgeschritten sind. Das Ergebnis: Prüfung bestanden. Die Nachhaltigkeit von ZOLLER ist nun zertifiziert. „Das freut uns. Aber das Zertifikat ist kein Grund, sich auszuruhen. Wir werden das Thema Nachhaltigkeit weiterhin sehr ernst nehmen. Planet B ist keine Option.“, betont Eberhard Zoller.

Nachhaltigkeit – realisierte Projekte

100 %

Verwendung von Mehrfachverpackung

Unsere Artikel wurden 2024 in Mehrwegbehältern oder -verpackungen aus Stoff ausgeliefert. Im Vergleich zu Luftpolsterfolie aus PE sind Stoffbeutel erheblich langlebiger und besser wiederverwendbar.

4

Standorte in Deutschland

ZOLLER hat in Deutschland vier Servicestandorte. Dadurch ergeben sich kurze Wegstrecken, geringe Anfahrtszeiten und -kosten, weniger Emissionen und letztendlich eine hohe Kundenzufriedenheit.

25 %

Papierloses Büro

Durch digitale Prozesse in ABAS und ELO reduzieren wir jedes Jahr den Papierverbrauch. 2024 sank der Verbrauch um 25 %, bezogen auf die Anzahl der Mitarbeiter.

100 %

Ökostrom

Im Vergleich zum bundesdeutschen Strommix im Jahr 2023 haben wir 2024 den Stromverbrauch verringert. Durch ausschließliche Nutzung von Ökostrom haben wir 404 Tonnen CO₂e-Emissionen vermieden.

Nachhaltigkeit bei ZOLLER ist vielfältig. Lernen Sie die über 20 Projekte kennen, die wir umgesetzt haben oder aktuell realisieren: von Aufforstung über E-Stapler, LED-Beleuchtung und Dachbegrünung bis zum Wiegen der Essensmenge.

Erfahren Sie mehr über unsere Ziele bis 2030 und die Zertifizierung.





Einstellen und Messen

DIE 1.000.000 DOLLAR STORY

Tom Bassett ist Inhaber von ProCam Services LLC in Michigan, USA. Als er seine Fertigung mit einem Einstell- und Messgerät »smile 420« erweiterte, musste er bei seinem Team Überzeugungsarbeit leisten. Heute sind die Zweifel verflogen. Bassets Investition hat sich längst ausgezahlt.

Befragt man mehrere Inhaber von Fertigungen, möchte jeder von ihnen Rüstzeiten verkürzen, das Umrüsten zwischen Aufträgen beschleunigen und die Maschinenauslastung steigern. Fragt man dieselben Personen jedoch nach der Technologie, mit der sie effizienter arbeiten wollen, sind die Antworten sehr unterschiedlich – und zeigen eine große Bandbreite an Ansätzen.

Trotzdem erkennen immer mehr kleine und mittlere Betriebe – nicht zuletzt wegen des anhaltenden Fachkräftemangels – den Nutzen von Werkzeugvoreinstellgeräten. Diese externen Maschinen messen verschiedene Parameter an Schneidwerkzeugen wie Länge, Durchmesser und Versatz, bevor die Werkzeuge auf der Fertigungsmaschine zum Einsatz kommen.

„Es ist nicht ungewöhnlich, dass die hohe Bedeutung von Einstell- und Messgeräten unterschätzt wird“, erklärt Dietmar Moll von ZOLLER Inc., der US-Niederlassung von ZOLLER. „Aber sobald ein Voreinstellgerät im Betrieb steht und das Team die Ergebnisse sieht, ist der einzige Einwand oft, dass sie es nicht schon früher gekauft haben.“

Investition in Werkzeugvoreinstellgerät zahlt sich aus

Genau so lief es bei ProCam Services LLC, einer familiengeführten CNC-Fertigung in West-Michigan, USA. Vor fast 30 Jahren hat Tom Bassett das Unternehmen gegründet. Heute macht seine Firma mit 25 Mitarbeitern rund 4 Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr.

„ES IST NICHT UNGEWÖHNLICH, DASS WIR MIT WERKSTATT-INHABERN ARBEITEN, DIE FÄLSCHLICHERWEISE GLAUBEN, DASS VOREINSTELLGERÄTE NICHTS FÜR SIE SIND“.

Dietmar Moll, Vertriebsleiter ZOLLER Inc.

Zunächst war auch er zurückhaltend gegenüber Werkzeugvoreinstellgeräten. Doch nach dem Kauf eines ZOLLER »smile 420« vor über sechs Jahren war die Skepsis rasch verflogen.

Die Maschine misst Werkzeuge mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich. Messungen sind nach wenige Minuten abgeschlossen. Interne Tests von ZOLLER zeigen, dass das Messen mit einem Voreinstellgerät mindestens 45% schneller ist als über die interne Messeinrichtung der CNC-Maschine.

Durch das Verlagern der Werkzeugvermessung auf das Voreinstellgerät konnten die Maschinenbediener bei ProCam wertvolle Zeit sparen. Während der Bearbeitung eines Auftrags in einer Maschine werden die Werkzeuge für den nächsten Fertigungslauf schon gemessen. Dadurch reduzierte sich der Maschinenstillstand und die Auftragskapazität stieg.

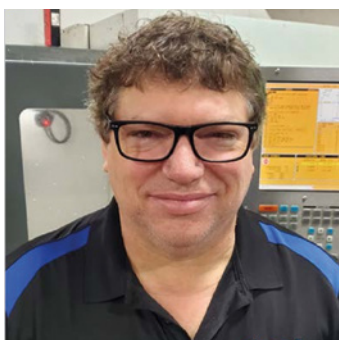
ProCam Services LLC
CNC Milling, Turning and Routing

GEGRÜNDET
 1995

STANDORT
 Zeeland/Jenison, Michigan, USA

Mitarbeiter
 25

Kernkompetenzen
 CNC-Fräsen (3-5 Achsen), Drehen, Routing



**„MANCHMAL RUFT EIN KUNDE
 MORGENS AN, WEIL SEINE MASCHINE
 AUSGEFALLEN IST, UND SCHON AM
 NACHMITTAG HAT ER DAS ERSATZTEIL.“**

Tom Bassett, Inhaber von ProCam

2019, im ersten Jahr mit dem ZOLLER-Gerät, wuchs der Umsatz um 300.000 US-Dollar, im Folgejahr um weitere 700.000 US-Dollar. Bassett führt den Großteil der Steigerung auf die effizienteren Prozesse zurück.

„Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Gerät in die Werkstatt geholt habe, das so viel verändert hat“, sagt er. „Es gibt Dinge, bei denen man denkt: ‚Hätten wir das nur früher gekauft‘ – aber keines hatte je so einen großen Effekt wie unser »smile 420« von ZOLLER.“

**Auch für Fertigungen mit
 hoher Variantenvielfalt**

Früher dachte Bassett, dass Voreinstellgeräte nichts für CNC-Betriebe mit vielen Produktvarianten, geringen Stückzahlen und häufigen Auftragswechseln sind.

ProCam positionierte sich von Beginn an als flexibler Betrieb, der kürzere Lieferzeiten als die Konkurrenz bietet – bei hoher Qualität. Oft werden 20 bis 30 Aufträge am Tag durchgeführt. Die Kunden kommen aus Branchen

wie Luft- und Raumfahrt, Automobil sowie Landwirtschaft und einigen weiteren.

Auf 3.500 m² stehen acht Fräsmaschinen, vertikal, horizontal, drei-, vier- und fünf-achsig. Hinzu kommen drei Drehmaschinen inklusive einer Sechs-Achsen-Maschine und zwei CNC-Fräszentren. Damit kann ProCam unterschiedlichste Aufträge schnell und flexibel ausführen. „Manchmal ruft ein Kunde morgens an, weil seine Maschine ausgefallen ist, und schon am Nachmittag hat er das Ersatzteil“, sagt Bassett. „Meistens liegt unser Auftragsrückstand bei etwa zwei Wochen.“

Werkzeugvoreinstellung steigert die Effizienz

Jede Minute, die für Rüsten oder Umrüsten aufgewendet wird, ist eine Minute, in der die CNC-Maschine steht. Das mindert Produktivität und Umsatz. Laut der „Top Shops 2019“-Studie von Gardner Intelligence setzen profitablere Fertigungen häufiger Voreinstellgeräte ein. 55 % der Betriebe mit über 180.000 US-Dollar Umsatz pro Mitarbeiter nutzen sie – gegenüber nur 29 % bei den am wenigsten profitablen Betrieben.





Genauigkeit und Konsistenz in der Werkzeugvoreinstellung

Heute ist die Werkzeugvoreinstellung mit »smile 420« bei ProCam eine konstante Größe, wenn ein Auftrag vorbereitet wird. Neben der enormen Zeitersparnis sichert das Gerät eine Wiederholgenauigkeit, die selbst erfahrene Zerspaner nicht erreichen können.

„Früher hatte jeder Mitarbeiter seine eigene Methode“, erklärt Bassett. „Tagschicht startet den Auftrag, Nachtschicht macht weiter, und schon hat man Abweichungen, die zu Qualitätsproblemen führen können. Seitdem wir das Einstell- und Messgerät von ZOLLER nutzen, passiert das nicht mehr.“

Fehlerfreier Datentransfer

Das Gerät kann die Messdaten direkt an die Maschinensteuerung senden, wodurch Tippfehler ausgeschlossen werden. ProCam hat sogar eine interne Lösung entwickelt, um die Daten an mehrere Maschinen zu übermitteln.

„Es ist so fest in unseren Ablauf integriert, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, ohne zu arbeiten“, sagt Bassett.

Mitarbeiter von alten Gewohnheiten überzeugen

Zu Beginn musste er jedoch sein Team überzeugen, die gewohnten Messmethoden aufzugeben. Es dauerte mitunter bis zu 45 Minuten, um 15 Werkzeuge per Hand einzustellen – mit »smile 420« genügen weniger als fünf Minuten. Ein Mitarbeiter bekam die Aufgabe, beide Methoden zu vergleichen. „Nach einer Woche hat er seine Werkzeuge nicht mehr selbst eingestellt“, erzählt Bassett.

Bis zu vierfache Werkzeugstandzeiten

Neben »smile 420« hat ProCam auch ZOLLER-Werkzeugaufnahmen und seit 2022 ein Schrumpfgerät »powerShrink 600« im Einsatz. „Wir sehen jetzt schon eine deutliche Verlängerung der Standzeit – teils das Vierfache – und können höhere Schnittwerte fahren“, berichtet Bassett.

Für Dietmar Moll steht der Startpunkt für die Optimierung einer Fertigung fest: „Das Einstell- und Messgerät ist der größte Hebel für mehr Umsatz. Aber man bekommt bei uns nicht nur ein Gerät, sondern Zugang zu einem ganzen Ökosystem an Fertigungslösungen – und einen starken Partner.“



PROFITABLERE FERTIGUNGEN SETZEN HÄUFIGER
VOREINSTELLGERÄTE EIN.
55 % DER BETRIEBE MIT ÜBER 180.000 US-DOLLAR
UMSATZ PRO MITARBEITER NUTZEN SIE – GEGENÜBER
NUR 29 % BEI DEN AM WENIGSTEN PROFITABLEN BETRIEBEN.

Ergebnis der „Top Shops 2019“-Studie von Gardner Intelligence

Toolroom of the Year

Stolze Sieger

Auf der International Manufacturing Technology Show 2024 in Chicago gab ZOLLER Inc. die Gewinner seines ersten „Toolroom of the Year“-Wettbewerbs bekannt.



Links: Alexander Zoller und das Team von MetalQuest Unlimited, das Platz 2 belegte.

Rechts: Das Siegerteam von Atlas Fibre.

CORPORATE
HEADQUARTERS

ACADEMY



„DIESER AWARD IST DER BEWEIS FÜR DAS ENGAGEMENT UNSERES TEAMS FÜR SPITZENLEISTUNGEN.“

Max Egan, Geschäftsführer Atlas Fibre

Atlas Fibre, ein führender Hersteller von duroplastischen Verbundwerkstoffen, belegte den ersten Platz bei der Preisverleihung am 12. September am ZOLLER-Messestand auf der IMTS. Das Unternehmen mit Sitz in Northbrook, Illinois, ist auf High-Mix-/High-Volume-Bearbeitung für die Luft- und Raumfahrt-, Halbleiter-, Elektrifizierungs- und Verteidigungsindustrie spezialisiert.

MetalQuest Unlimited, ein Unternehmen für Präzisionsbearbeitung mit Sitz in Hebron, Nebraska, belegte den zweiten Platz, während Primetals Technologies, ein globaler Hersteller von Stahlwerken mit Büros und einer Produktionsstätte in Sutton, Massachusetts, den dritten Platz erreichte. ProCam Services LLC, eine Full-Service-CNC-Werkstatt in Zeeland, Michigan, erhielt eine lobende Erwähnung.

„Mit dem Wettbewerb ‚Toolroom of the Year‘ wollen wir Unternehmen auszeichnen, die unsere Vision einer effizienteren und

**„TOOLROOM OF THE YEAR“
HEBT UNTERNEHMEN
HERVOR, DIE ZOLLER-
TECHNOLOGIE EINSETZEN,
UM PROZESSE RUND UM
ZERSPANUNGSWERKZEUGE
ZU OPTIMIEREN UND
ZU VERWALTEN.**

vernetzteren Fertigung teilen“, sagt Alexander Zoller, Präsident von ZOLLER Inc. „Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner – sie verkörpern, was es bedeutet, den Werkzeugraum der Zukunft zu gestalten.“

Der im Sommer 2023 ins Leben gerufene Wettbewerb „Toolroom of the Year“ hebt Unternehmen hervor, die ZOLLER-Technologie einsetzen, um Prozesse rund um Zerspanungswerkzeuge zu optimieren. Eine siebenköpfige Jury aus ZOLLER-Experten und Branchenführern bewertete die Beiträge anhand von Kriterien wie Organisation und Einrichtung, Schnittstellen zu CAD-, CAM- oder ERP-Systemen, Anbindung an Lagersysteme, Datenaustausch sowie die Gesamtintegration in den Fertigungsprozess.

Auch Werkzeugverfügbarkeit, Lagertransparenz und der Umfang der Werkzeugdatenbank wurden berücksichtigt.



Eine lobende Erwähnung sicherten sich die CNC-Profis von ProCam Services.

Zur Jury gehörten:

- **Jeremy St. Pierre**, Chief Operating Officer bei Deco Manufacturing
- **Joseph Forsyth**, Director of Advanced Manufacturing bei Intech
- **Rick Melvin**, Präsident und Miteigentümer von Powell Tool Supply
- **Cedric Hasenfratz**, Sales and Partnership Manager Tool Management Solutions bei ZOLLER Inc.
- **Felix Kanbach**, National Service Manager bei ZOLLER Inc.
- **Dietmar Moll**, Vertriebsleiter bei ZOLLER Inc.
- **Rita Conroy-Martin**, Director of Marketing and Customer Experience bei ZOLLER Inc.

Die Jury lobte Atlas Fibre für den vorbildlichen Einsatz von ZOLLER-Technologie zur datengestützten Optimierung des Werkzeugraummanagements, was zu kürzeren Rüstzeiten, höherer Prozesssicherheit, reduzierten Stillstandzeiten und gesteigerten Gewinnen führte. ZOLLER-Systeme zur Voreinstellung, Werkzeugverwaltung, Datenübertragung, Werkzeugwuchtung, Schrumpftechnologie und Werkzeugintegration sind im gesamten 11.000 m² großen Werk des Unternehmens integriert.



„HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN ALLE GEWINNER – SIE VERKÖRPERN, WAS ES BEDEUTET, DEN WERKZEUGRAUM DER ZUKUNFT ZU GESTALTEN.“

Alexander Zoller,
Präsident ZOLLER Inc.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, als erster Gewinner des ZOLLER-Preises ‚Toolroom of the Year‘ ausgezeichnet zu werden“, sagte Max Egan, CEO von Atlas Fibre. „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams für Exzellenz und unsere Hingabe, jeden Aspekt unserer Werkzeugraumprozesse zu optimieren. Die fortschrittlichen Lösungen von ZOLLER haben eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung unserer Fähigkeiten gespielt, und wir freuen uns darauf, mit ihrer Technologie weiterhin die Grenzen von Innovation und Präzision zu verschieben.“

Als Sieger kann sich Atlas Fibre über eine Reise für zwei Personen zum ZOLLER-Hauptsitz und zur Smart Factory in Pleidelsheim freuen. MetalQuest Unlimited gewinnt einen Werkzeugschrank »keeper«, Primetals Technologies erhält einen der umfassend konfigurierbaren Werkzeugwagen »toolCart«. Wer die Gewinner und ihre Toolrooms kennenlernen will, findet im YouTube-Kanal von ZOLLER Inc. kurze Videoportraits.

2026 geht der Wettbewerb „Toolroom of the Year“ in die nächste Runde. Wir sind schon gespannt, wer sich dann durchsetzt.

TERMINE 2026

TREFFEN SIE DIE EXPERTEN

Messen und Events sind die ideale Möglichkeit, um das Team von ZOLLER kennenzulernen und die neuesten Produkte live zu erleben. Von A wie Automation bis Z wie »zKI« informieren wir Sie über unsere Lösungen und das ZOLLER-System.

➤ APRIL

21.04. – 24.04.

INTERTOOL

Wels, Österreich

Im Mittelpunkt stehen Digitalisierung und Automatisierung in der industriellen Praxis. Dazu zeigen wir am Stand 20-0118 viele effiziente Lösungen.

➤ MAI

05.05. – 08.05.

GRINDINGHUB

Stuttgart, Deutschland

Erleben Sie die ZOLLER Prüf- und Messtechnik in Halle 10 am Stand 10B60 auf der internationalen Fachmesse für Schleiftechnik.

20.05. – 21.05.

INSIDE »Q« TECHTAGE

Illingen, Deutschland

Zum zweiten Mal präsentieren wir unsere Lösungen für perfekte Zerspanungsprozesse. Mehr Erfolg mit der vernetzten Präzision von ZOLLER.

➤ SEPTEMBER

14.09. – 19.09.

IMTS

Chicago, USA

Wir zeigen die große Bandbreite und die volle Leistungsfähigkeit des ZOLLER-Systems. Vom Einstiegsgerät über Software bis zur Automation von Werkzeugprozessen wird am ZOLLER-Stand alles am Start sein.

15.09. – 19.09.

AMB

Stuttgart, Deutschland

Auf der internationalen Branchenleitmesse für Metallbearbeitung in Stuttgart präsentieren wir die neuesten Softwarelösungen zur Prozessoptimierung, das aktuelle Produktportfolio im Bereich Werkzeuge einstellen, messen und prüfen sowie die ZOLLER TMS Tool Management Solutions.

➤ OKTOBER

13.10.

SIANE

Toulouse, Frankreich

Die Siane bringt Hersteller, Zulieferer, Dienstleister und Technologiepartner zusammen. Mit unseren Lösungen für Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0 stellen wir vor, wie sich Fertigungen weiterentwickeln können.

13.10. – 16.10.

BI-MU

Mailand, Italien

Wir sind auf der wichtigsten Messe Italiens für die Fertigungsindustrie, Metallzerspanung und Metallumformung, Roboter, Automatisierungssysteme, digitale und additive Fertigung.

IMPRESSUM | ZOLLER Magazin | 01/2026

Herausgeber

E. Zoller GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Str. 19 | 74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
post@zoller.info | www.zoller.info

Redaktion

E. Zoller GmbH & Co. KG | ABSICHT GmbH

Konzeption | Gestaltung | Produktion

ABSICHT GmbH
Christophstraße 38 | 70180 Stuttgart
Tel: +49 711 620098-21 | office@absicht.ag
www.absicht.ag

Fotografische

06 ZOLLERTopthema: @akinostanci/iStock |
16 ZOLLERFaktencheck: @GraphicSIllustration/
Adobe Stock | 28, 30, 34 ZOLLERBackground:
@Marc/Adobe Stock | 36 ZOLLERErfolgs-
geschichte: @Mark/Adobe Stock |
alle anderen Bilder: ZOLLER

Stand: März 2026

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Dieses Magazin unterliegt dem gesetzlichen
Urheberrecht. Alle Rechte liegen beim Herausgeber.

NEWS, EINDRÜCKE, INTERVIEWS:

GIBT ES AUF UNSEREN
SOCIAL-MEDIA-KANÄLEN.



Wir sind auf vielen Messen, Open-House-Events und Fachveranstaltungen präsent. Alle Termine finden Sie auf unseren neuen Webseite **www.zoller.info** in der Rubrik Events.

Mit System zum Maximum

Ende Februar war es so weit: Die komplett neue Internetpräsenz von ZOLLER ging online.

Die vorherige Webseite konnte die vielen Innovationen der vergangenen Jahre und die Besonderheiten des ZOLLER-Systems nicht mehr abbilden. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Team der Agentur ABSICHT aus Stuttgart das Design, den Inhalt und die Struktur unseres Webauftritts von Grund auf neu entwickelt. Wer zoller.info besucht und der Hauptnavigation von links nach rechts folgt, kann sich durch die einzigartige ZOLLER-Story führen lassen. Sie beginnt beim ZOLLER-

System, berichtet von Kundenerfolgen, zeigt die sieben Lösungsfelder – die Solutions – und präsentiert die hochwertigen Präzisionsprodukte von ZOLLER.

Das Programm der Academy, der Eventkalender und die ZOLLER-Themen, vom Unternehmensprofil über Karriere bis zu unseren Nachhaltigkeitsprojekten, runden den Gesamtauftritt ab.

Entdecken Sie ZOLLER neu: www.zoller.info

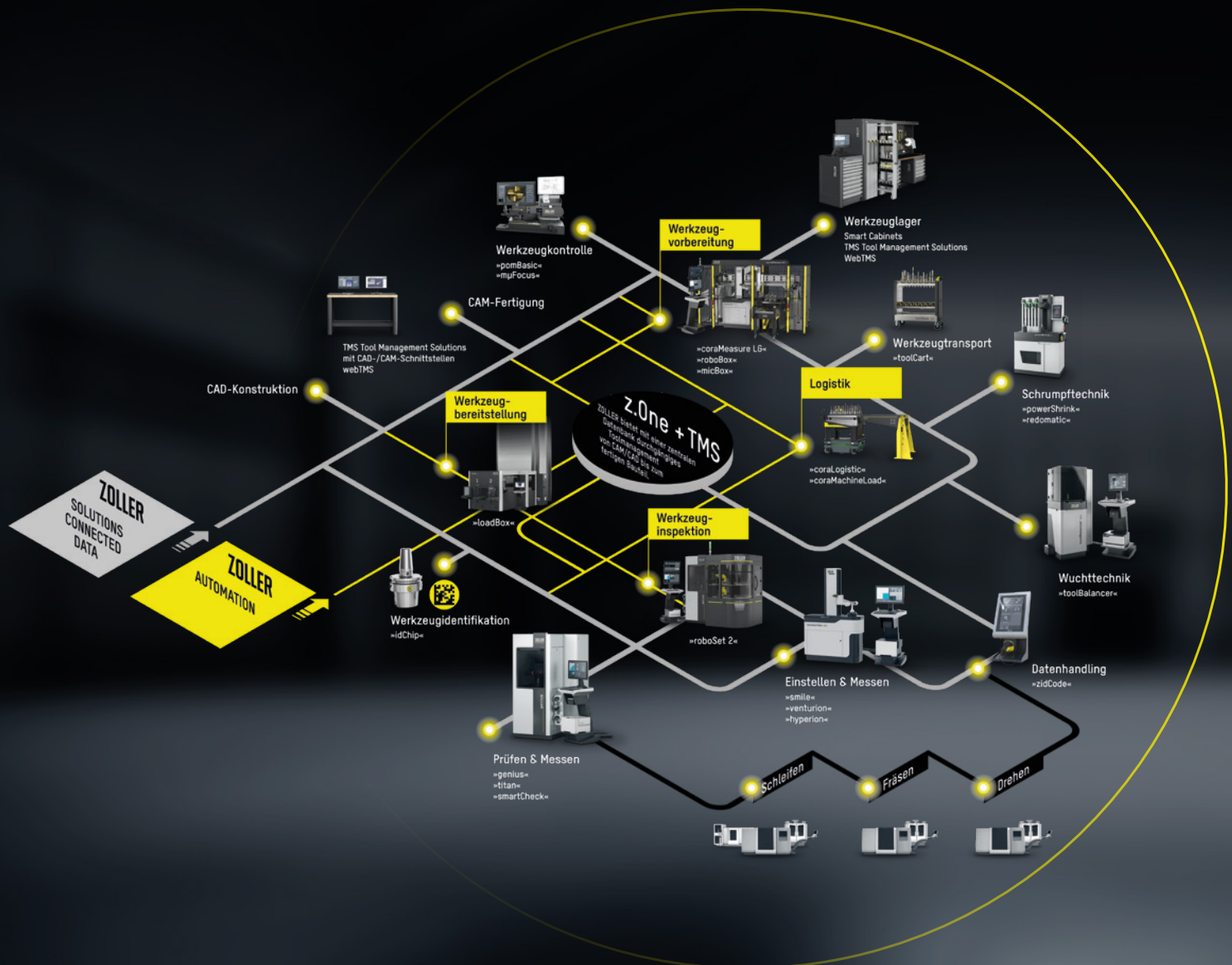
ZOLLER 

ZOLLER – der
einzige mit System

Unsere Kunden profitieren von
ganzheitlichen Lösungsansätzen,
die wir seit Jahrzehnten vorantreiben.
Das Resultat: Exzellente Effizienz.



zoller.info



Start with a solution. Enter a system.